

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Белый А.

ФГБОУ «Оренбургский государственный университет»,
Россия, Оренбург

Аннотация: В публикации затрагивается тема актуальности использования интеллектуальных транспортных систем в России. Рассматривается архитектуры сверточных нейронных сетей таких как YOLO и R-CNN для решения задачи обнаружения автотранспорта на изображении. Также в статье предлагается результат работы прототипа приложения для учета транспортного потока в городе Оренбург.

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, искусственный интеллект, сверточные нейронные сети, транспортный поток.

THE RELEVANCE OF THE USE OF COMPUTER VISION FOR MONITORING THE INTENSITY OF VEHICLES

Belyy A.

Orenburg State University,
Russia, Orenburg

Abstract: The publication touches upon the topic of the relevance of the use of intelligent transport systems in Russia. The architecture of convolutional neural networks such as YOLO and CNN is considered to solve the problem of detecting vehicles in an image. The article also offers the result of the work of a prototype application for accounting for traffic flow in the city of Orenburg.

Keywords: intelligent transport system, artificial intelligence, convolutional neural networks, traffic flow.

Транспортная система является одной из важных систем в жизни современных городов. Она обеспечивает работу экстренных служб, служб логистики, общественного транспорта. По статистике Росстата [1] в с 2000 по 2022 год в Российской Федерации растет количество собственного транспорта. Помимо этого, согласно статистике [2] также наблюдается рост грузового транспорта и общественного транспорта.

Большое количество транспортных средств в городах, провоцирует рост протяженности и вместе с ней сложности дорожной сети. Из-за нагрузок, которые приходится на транспортную сеть города возникает проблема заторов. Для решения этой проблемы необходимо проводить мониторинг текущего состояния загруженности транспортного потока, а затем принимать решения на основе полученных данных. Так как транспортная сеть городов имеет большое количество дорог, перекрестков и развязок обработка такого объема данных человеком может занять большое количество времени, а также привести к неустранимым погрешностям.

Поэтому возникает необходимость в использовании автоматизированных систем. Согласно ГОСТ Р 56829-2015 [3] интеллектуальной транспортной системой (ИТС) является система управления, интегрирующая современные информационные и телематические технологии и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфорта для водителей и пользователей транспорта.

На данный момент в России и ее регионах активно внедряются ИТС. По данным министерства транспорта [4] в 2024 году в программе по внедрению ИТС примет участие 62 городских агломераций, которые расположены в 56 регионах. Более 38 % всего объема контрактов на ИТС приходится на Москву (30 млрд руб.). Также значимые доли занимают такие регионы, как Республика Башкортостан (6,2 млрд. руб.) и Санкт-Петербург (5,2 млрд. руб.).

Одним из предпочтительных технических средств для получения информации является использование видеокамер. Во-первых, это связано с их универсальностью, так как видеокамеру можно использовать для полной фиксации обстановки на дороге (то есть камера фиксирует не только факт наличия какого-либо автотранспорта, а также позволяет фиксировать его номер, цвет и направление движения), а во-вторых обладает простотой установки и использования.

Использование искусственного интеллекта для получения данных и принятия решений является перспективным направлением исследования. Так для распознавания транспорта на изображении с видеокамер обычно применяются сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети (convolutional neural networks, CNN) – это широкий класс архитектур, основная идея которых состоит в переиспользовании одних и тех же частей нейронной сети для работы с разными маленькими, локальными участками входов [6]. CNN часто используются для обработки изображений так как обладают свойством учитывать информацию не только о самих пикселях изображения как таковых, но и их расположение относительно друг друга.

Как было сказано выше сверточные нейронные сети используют локальные участки изображения для их обработки, однако если размер участка будет небольшим, то скорость обработки изображения будет низкой, если размер участка будет большим, то возможна потеря точности. Первая нейронная сеть из семейства архитектур Region-based CNN (R-CNN) [7] с помощью детерминированных алгоритмов компьютерного зрения выделяла на изображении массив ограничивающих прямоугольников (bounding box) в которых возможно находится объект, а затем нейронная сеть определяла к какому из классов принадлежит изображение находящиеся в прямоугольнике.

Последующие работы пытались улучшить результат поиска ограничивающих прямоугольников. Так, например, в работе [8] для поиска прямоугольников использовалась нейронная сеть Region Proposal Network,

которая обучалась для быстрого нахождения bounding box в которых, потенциально мог находиться объект.

Архитектура YOLO (You Only Look Once) [9] – это архитектура нейронной сети для обнаружения объектов в реальном времени. Ее основным преимуществом является высокая скорость работы, так как YOLO позволяет одновременно обнаруживать и классифицировать объекты на изображении за один проход нейронной сети.

Ключевой идеей лежащей в основе работы данной архитектуры заключается в использовании предобученной модели для классификации изображений, в которой последние слои заменяются на слои для предсказания информации о bounding box и классе объекта. Как результат данная нейронная сеть обладает высокой скоростью работы, что делает ее предпочтительной в использовании решения задач обнаружения объектов.

Для разработки собственной системы учета в качестве нейронной сети для обнаружения транспорта на изображении была выбрана нейронная сеть YOLOv8. Модель обучена классифицировать легковые автомобили (car), грузовые автомобили (truck), и автобусы (bus). Обучение сети производилось на самостоятельно размеченном наборе из 170 изображений с видеокамер города Оренбург.

Для учета транспортного потока на видео необходимо сопоставлять обнаруживаемый транспорт между кадрами. Для решения такой задачи используются различные алгоритмы отслеживания. Одним из самых популярных алгоритмов отслеживания является алгоритм ByteTrack [10].

В результате работы реализовано приложение, позволяющее проводить учет трафика городского движения. С помощью клавиш мыши пользователь выделяет на видео отрезки перекрестка, затем система автоматически ведет учет и запись в таблицу 1. На рисунке 2 представлена демонстрация работы прототипа.

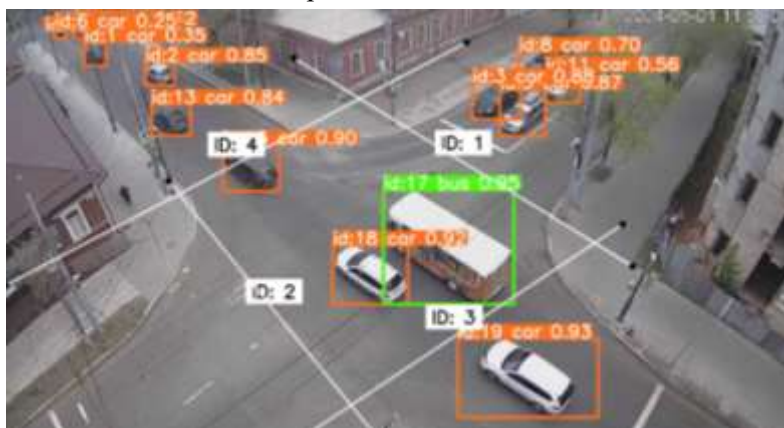


Рисунок 2 – Внешний вид рабочего прототипа

Таблица 1 – Пример таблицы учета транспортного потока

	date	from	to	class
0	2024-05-01 07:00:46.705198	1	4	car
1	2024-05-01 07:00:54.556439	2	1	truck
...	...	...	...	...

В таблице 1 в столбец date заносится точное время, когда транспорт на видео пересек два отрезка, from и to номера этих отрезков. Столбец class хранит информацию о типе транспорта.

Полученные данные можно использовать для анализа транспортного потока. Так на рисунке 3 представлена динамика загруженности перекрестка в течении 6 часов.

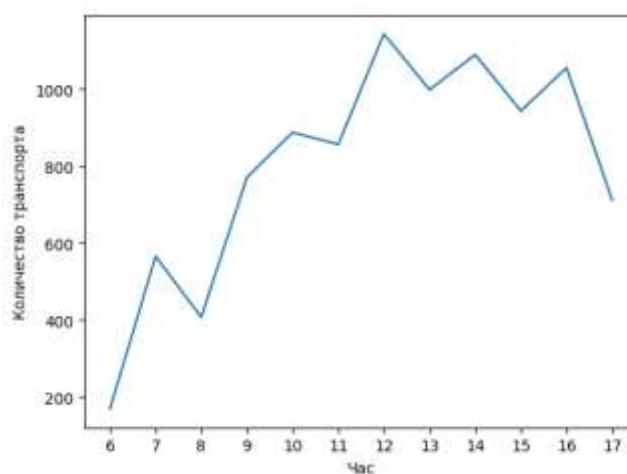


Рисунок 3 – Динамика загруженности перекрестка

В рамках данной статьи была представлена актуальность использования компьютерного зрения для учета транспортного потока. Представленное приложение позволяет вести учет движения транспорта в течении долгого времени. Это позволит сократить время и улучшить качество сбора данных о транспортном потоке. Полученные данные могут стать основой для систем автоматического регулирования или предсказания транспорта на участке дороги.

Список использованных источников

- 1 Число собственных транспортных средств на 1000 человек населения по субъектам Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/obesp_legk_avto.xls (дата обращения 28.03.2024).
- 2 Наличие транспортных средств (с 2000 г.) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Nalichie_ts.xlsx (дата обращения 28.03.2024).
- 3 ГОСТ Р 56829-2015. Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения. Введ. 2016–06–01. – М.: Стандартинформ, 2018. – С.14.
- 4 Интеллектуальные транспортные системы внедряют в 56 субъектах страны [Электронный ресурс] // Министерство транспорта Российской Федерации – Режим доступа: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11185> – 30.03.2024
- 5 ГОСТ 32965-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Межгосударственный стандарт. Методы учета интенсивности движения транспортного потока. – Введ. 2016–09–08. – М.: Стандартинформ, 2018. – С. 27.
- 6 Николенко, С. Глубокое обучение / С. Николенко, А. Кадурын, Е. Архангельская // СПб.: Питер, 2018. – С. 480.: ил.

7 Girshick, R. Rich feature hierarchies for accurate object detection and se-mantic segmentation / //Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2014. – Pp. 580-587.

8 Ren, S. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks //IEEE transactions on pattern analysis and machine intelli-gence. – 2016. – Т. 39. – №. 6. – Pp. 1137-1149.

9 Redmon, J. You Only Look Once:Unified, Real-Time Object Detection / J. Redmon , S. Divvala, R. Girshick, A. Farhadi // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2016. – Pp. 779-788.

10 Zhang, Y. Bytetrack: Multi-object tracking by associating every detec-tion box / Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan // European conference on computer vision. – 2022. – Pp. 1-21.